

SISTEMAS INTELIGENTES ARTIFICIALES

Prof.: Esp. Ing. Agustín Fernandez

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmo genético

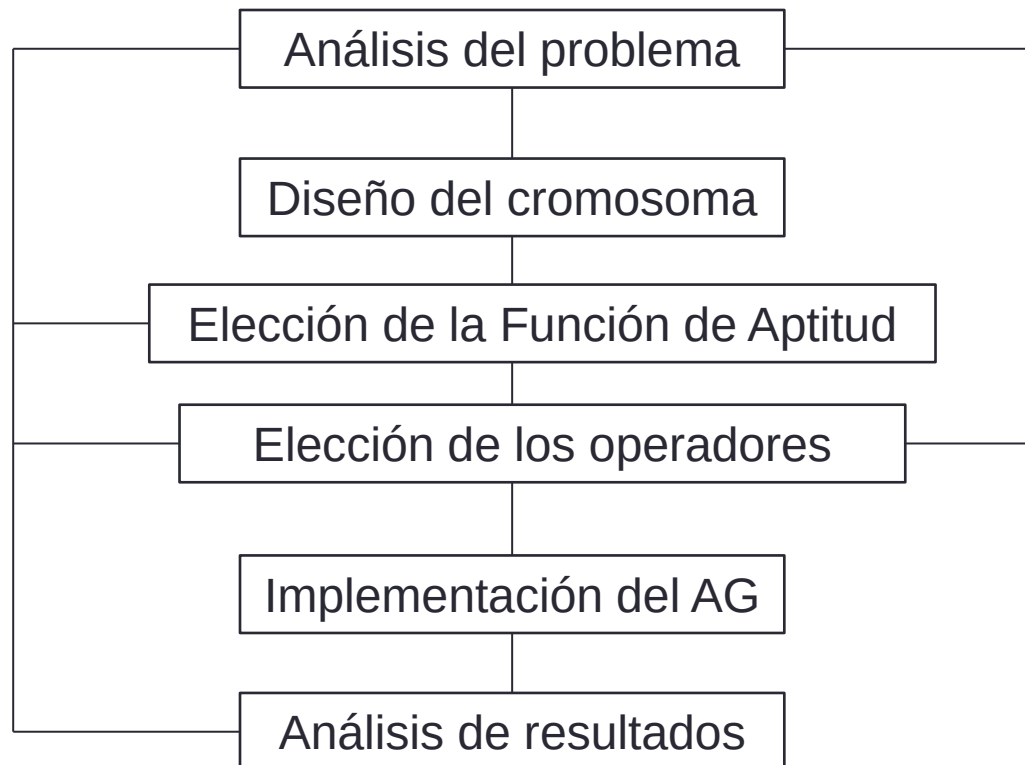
- Metodología de diseño de AG:
- Como vimos los AG conforman un paradigma apto para la resolución de problemas, con una característica peculiar:
 - *No necesita conocimiento específico del problema.*
- Esto significa que una vez definida la función de aptitud y la representación del cromosoma **ya no es necesario ningún conocimiento adicional** para la implementación del algoritmo.

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmo genético

- Metodología de diseño de AG (cont.):
- Fases a seguir para la resolución de un problema usando AG:
 - Fase dependiente del problema:
 - Análisis del problema
 - Diseño del problema (del cromosoma)
 - Elección de la función de aptitud
 - Fase independiente del problema:
 - Elección de los operadores genéticos
 - Implementación del AG
 - Análisis de resultados

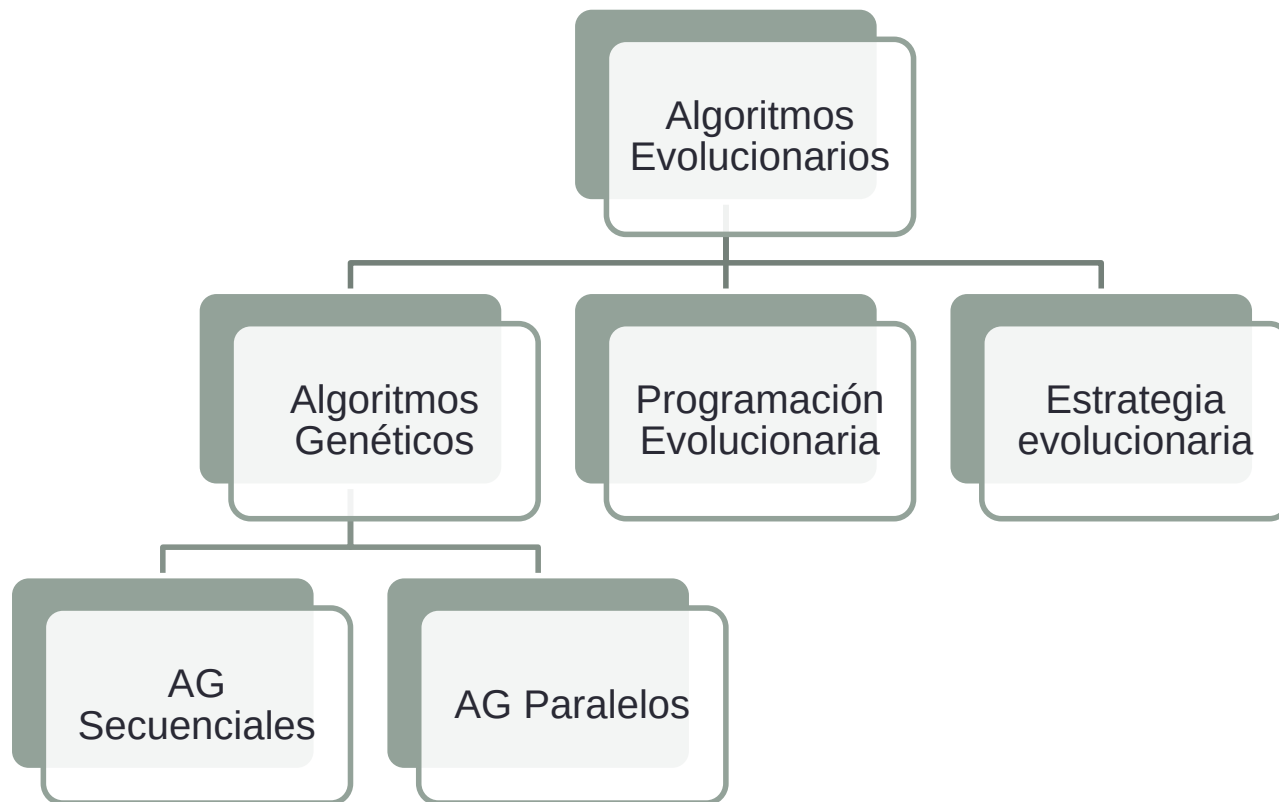
ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmo genético

- Metodología de diseño de AG (cont.):



ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos evolucionarios

- Los AG pertenecen a una clase mas genérica de algoritmos denominada algoritmos evolucionarios (AE)



ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos evolucionarios

- Algoritmo evolucionario genérico:

- $t \leftarrow 0$
- Generar población inicial $P(t)$
- Evaluar $P(t)$
- Hasta (condición de parada)
 - $t \leftarrow t + 1$
 - Seleccionar $P(t)$
 - Recombinar $P(t)$
 - Mutar $P(t)$
 - Evaluar $P(t)$
 - Supervivencia $P(t)$
- Fin Hasta

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos evolucionarios

- Características de diferentes tipos de Algoritmos evolucionarios:

	Representación	Selección	Cruza	Mutación
Programación evolucionaria	Dependiente del problema	Determinística	No utiliza	Operador principal
Estrategia Evolucionaria	Dependiente del problema	Ranking	Operador secundario	Operador principal
Algoritmo Genético	Independiente del problema	Estocástica	Operador principal	Operador secundario

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos evolucionarios

- Programación evolucionaria (PE):
- Desarrollada con Fogel en 1966
- La representación de los individuos esta adaptada al dominio del problema.
- Los individuos se representan, habitualmente, con un vector de números reales.
- **Los n individuos de la población son seleccionados como padres y luego mutados generando n hijos.**
- Los hijos son evaluados para luego elegir n sobrevivientes usando la función de aptitud de cada individuo.
- **La PE no utiliza recombinación o cruza.**

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos evolucionarios

- Estrategia evolucionaria (EE):
- Desarrollada con Rechenberg en 1973.
- La representación de los individuos esta adaptada al dominio del problema.
- Se, usualmente, usan para resolver problemas de optimización hidrodinámica.
- Los individuos se representan, habitualmente, con un vector de números reales.
- Se **usa selección por ranking**, donde los n mejores son elegidos para ser padres.
- Estos padres producen hijos por medio de la cruce, incorporando perturbaciones a través de la mutación.
- El operador de mutación es el operador principal.
- La supervivencia es determinística y puede ser implementada en una de dos formas:
 - Los n mejores hijos sobreviven y reemplazan a sus padres en la próxima generación.
 - O se eligen los n mejores individuos entre hijos y padres.

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos genéticos paralelos

- Los AG paralelos son usados cuando el problema a resolver es dificultoso y se necesita de una gran población de individuos.
- Se los agrupa en cuatro categorías:
 - Global
 - Grano grueso
 - Grano fino
 - Híbrido: este es una combinación de características de los tres primeros.

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos genéticos paralelos

- Global:
 - La evaluación de los individuos y la aplicación de los operadores genéticos es paralelizada.
 - Cada individuo tiene una probabilidad de cruzarse con el resto.
 - En la evaluación un subconjunto de individuos es asignado a cada procesador disponible. La comunicación se da al comienzo y al final de esta fase. Tiene dos variantes:
 - Multiprocesador de memoria compartida: los individuos son almacenados en dicha memoria y cada procesador puede leer el individuo asignado y escribir el resultado de la evaluación.
 - Multiprocesador de memoria distribuida: la población es almacenada en un procesador (servidor) para simplificar la aplicación de los operadores genéticos. Este servidor es el responsable de enviar individuos a otros procesadores clientes para su evaluación, recolectar los resultados y aplicar los operadores genéticos para producir la próxima generación.

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos genéticos paralelos

- Grano grueso:
 - La población se divide en pocas subpoblaciones de gran tamaño.
 - A cada subpoblación es almacenada en un procesador por separado y allí se le aplican todos los operadores genéticos necesarios.
 - Aparece un nuevo operador: **migración**.
 - La migración depende de varios parámetros:
 - La topología de conexión entre subpoblaciones (island [**a cualquier subpoblación**] o stepping stone [**solo a subpoblaciones vecinas**]).
 - La denominada tasa de migración (cuantos individuos?).
 - El denominado intervalo de migración (cada cuanto?).
 - Se espera una convergencia rápida a la solución que puede ser atenuada por la migración de individuos.

ALGORITMOS GENÉTICOS Y COMPUTACIÓN EVOLUTIVA: algoritmos genéticos paralelos

- Grano fino:
 - La población se divide en muchas subpoblaciones de tamaño muy pequeño. Lo ideal es que cada subpoblación tenga 1 solo individuo.
 - A cada subpoblación es almacenada en un procesador por separado y allí se le aplican todos los operadores genéticos necesarios.
 - Son ideales para cuando el calculo de la función de aptitud es muy complejo en su calculo.
 - Se espera una convergencia rápida a la solución que puede ser atenuada por la migración de individuos.